

REPREZENTAREA SISTEMELOR CONTINUE ÎN SPAȚIUL STĂRILOR

8.1. Scopul lucrării

Scopul acestei lucrări de laborator este de a analiza sistemele liniare continue în domeniul timp folosind metoda spațiului stărilor.

8.2. Prezentare teoretică

Un sistem (sau orice componentă dintr-un sistem) poate fi reprezentat în forma intrare-stare-ieșire, adică în spațiul stărilor. Spațiu stărilor este definit de două ecuații, astfel:

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= Ax(t) + Bu(t) - \text{ecuația stării,} \\ y(t) &= Cx(t) + Du(t) - \text{ecuația ieșirii,}\end{aligned}\tag{8.1}$$

unde:

$x(t)$ - vectorul stărilor, $u(t)$ - mărimea de intrare, $y(t)$ - mărimea de ieșire, A - matricea de stare ($n \times n$), B - matricea de intrare ($n \times m$), C - matricea de ieșire ($r \times n$) și D - matrice de transmisie directă a mărimii de intrare la mărimea de ieșire ($r \times m$).

Această descriere are avantajul că soluția sistemului poate fi obținută destul de ușor, atât prin metode analogice, cât și numerice. De asemenea, metoda poate fi extinsă și în cazul sistemele discrete.

Pentru exemplificarea unui mod de alegere a variabilelor de stare (atunci când nu se cunosc componentele fizice ale procesului/sistemului), este metoda variabilelor de fază (sau metoda complet controlabilă). Se consideră un sistem descris de o ecuație diferențială de ordinul n cu o singură intrare:

$$\frac{d^n y(t)}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + \dots + a_{n-1} \frac{dy(t)}{dt} + a_n y(t) = u(t),\tag{8.1}$$

unde $y(t)$ este mărimea de ieșire (răspunsul sistemului) și $u(t)$ este mărimea de intrare. Modelul de stare pentru acest sistem nu este unic, ci depinde de modul cum se aleg variabilele de stare. Se alege prima variabilă de stare x_1 (care poate fi mărimea de ieșire, eroarea etc.), iar celelalte $(n-1)$ mărimi de stare, ce completează setul, sunt derivatele succesive până la $(n-1)$ ale mărimii x_1 , adică:

$$x_n = y, x_{n-1} = \dot{y}, x_{n-2} = \ddot{y}, \dots, x_1 = y^{(n-1)}.\tag{8.2}$$

Cu această alegere, ecuația (8.1) se poate scrie sub forma (8.3):

$$\begin{aligned}\dot{x}_n &= \dot{y} = x_{n-1}, \\ \dot{x}_{n-1} &= \ddot{y} = x_{n-2}, \\ &\vdots\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\dot{x}_2 &= y^{(n-1)} = x_1, \\ \dot{x}_1 &= -a_1x_1 - a_2x_2 - \dots - a_nx_n + u(t).\end{aligned}\quad (8.3)$$

Sistemul (8.4) poate fi scris sub forma matriceală:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \vdots \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a_1 & -a_2 & -a_3 & \dots & -a_{n-1} & -a_n \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} u(t), \quad (8.4)$$

iar ecuația ieșirii este:

$$y = [0 \quad 0 \quad 0 \quad \dots \quad 0 \quad 1]x. \quad (8.5)$$

8.2.1. Trecerea de la funcția de transfer la reprezentarea în spațiul stărilor

Trecerea de la un proces/sistem reprezentat printr-o funcție de transfer la un proces/sistem reprezentat în spațiul stărilor (matricele A, B, C, D), se realizează cu funcția:

$$[A, B, C, D] = \text{tf2ss}(\text{num}, \text{den}),$$

unde A, B, C și D sunt matrice sistemului.

Observație: În urma conversiei se obține modelul la stare în forma complet controlabilă.

8.2.2. Trecerea de la reprezentarea în spațiul stărilor la funcția de transfer

Fiind date ecuațiile matriceale ce definesc sistemul în spațiul stării:

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= Ax(t) + Bu(t), \\ y(t) &= Cx(t) + Du(t),\end{aligned}\quad (8.6)$$

aplicând transformata Laplace (în condiții inițiale nule), rezultă:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = C(sI - A)^{-1}B + D = C\Phi(s)B + D, \quad (8.7)$$

unde I este matricea unitate, iar $\Phi(s) = (sI - A)^{-1} = \frac{\text{adj}(sI - A)}{\det(sI - A)}$ se numește matricea fundamentală a sistemului modelat la stare. Matricea de tranziție a stărilor, $\phi(t)$, se obține aplicând transformata Laplace inversă matricei fundamentale.

În Matlab transferul este făcut cu funcția **ss2tf**, cu următoarea sintaxă:

$$[\text{num}, \text{den}] = \text{ss2tf}(A, B, C, D, u),$$

ce convertește ecuația stării în funcția de transfer pentru intrarea u .

Funcția de transfer se poate obține și sub forma vectorială a zerourilor și polilor, folosindu-se funcția:

$$\text{ss2zp}(A, B, C, D, u),$$

Matricea de tranziție a stărilor se determină cu funcția:

$$\text{expm}(At),$$

unde A este o matrice pătratică, iar t reprezintă timpul. Pentru crearea unor obiecte simbol se va folosi funcția **syms**.

8.2.3. Răspunsul în timp al sistemelor modelate în spațiul stărilor

Răspunsul în timp se determină prin rezolvarea ecuației de stare, adică a ecuației diferențiale matriceale. Procedul este similar cu abordarea utilizată la rezolvarea unei ecuații diferențiale de ordinul întâi. Astfel, răspunsul modelului cu variabile de stare este:

$$x(t) = e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)d\tau = x_n(t) + x_f(t). \quad (8.9)$$

Soluția numerică a ecuației de stare permite simularea răspunsului unui sistem reprezentat cu variabile de stare la diverse mărimi de intrare (Dirac, treaptă, rampă, oarecare):

```
lsim(A,B,C,D,u,t), [y,x]=lsim(A,B,C,D,u,t),
lsim(A,B,C,D,u,t,x0),
impz(A,B,C,D,u,t), [y,x]=impz(A,B,C,D,u,t),
step(A,B,C,D,u,t), [y,x]=step(A,B,C,D,u,t).
```

Observație: Cea de-a doua formă a răspunsurilor se folosește atunci când se dorește să se analizeze variația în timp a fiecărei stări.

8.2.4. Controlabilitate și observabilitate

Controlabilitatea unui sistem caracterizează capacitatea de modificare (de control) a întregului set de variabile de stare de către mărimea de intrare. Un sistem descris la stare de către matricele (A,B) se spune că este controlabil dacă există o mărime de intrare u care poate transfera orice stare inițială $x(0)$ în orice altă stare $x(t)$. Proprietatea de controlabilitate se poate verifica analitic cu ajutorul matricei de controlabilitate: $P = [B \ AB \ A^2B \ \dots \ A^{n-1}B]$. Matematic, sistemul considerat este controlabil dacă $\text{rang}P = n$.

Condiția de mai sus poate fi îndeplinită dacă determinantul matricei de controlabilitate P este diferit de zero.

Observabilitatea unui sistem caracterizează capacitatea de estimare a unei variabile de stare din valorile mărimii de ieșire. Se spune că un sistem este observabil, dacă mărimea de ieșire are componente determinate (este influențată) de toate variabilele de stare. Un sistem este observabil dacă și numai dacă, o stare inițială $x(0)$ poate fi determinată prin observare, pe un interval de timp finit al mărimii de ieșire $y(t)$ și al mărimii de intrare $u(t)$. Sistemul este observabil dacă determinantul matricei de observabilitate:

$$Q = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix} \text{ este diferit de zero.}$$

Observație: Dacă un sistem descris în forma cu variabile de fază este controlabil, atunci el întotdeauna va fi observabil.

În Matlab controlabilitatea și observabilitatea unui sistem se determină cu funcțiile:

```
ctrb(A,B) și obsv(A,C),
```

unde A , B și C reprezintă matricele din spațiul stărilor.

Cele două proprietăți se mai pot verifica și grafic după ce se realizează schema bloc plecând de la ecuațiile ce definesc spațiul stărilor (ecuația de stare și ecuația ieșirii.)

8.2.5. Reducerea schemelor bloc în spațiul stărilor

Funcțiile **blkbuild** și **connect** conectează blocurile dintr-o diagramă bloc în spațiul stărilor. Blocurile funcțiilor de transfer sunt numerotate de la 1 la valoarea numărului de blocuri **nblocks** (numărul total de blocuri) și convertește fiecare bloc la o reprezentare în spațiul stărilor.

Funcția:

$$[A, B, C, D] = \text{connect}(a, b, c, d, q, iu, iy),$$

conectează blocurile în concordanță cu o matrice predefinită q care specifică interconectarea blocurilor. Primul element al fiecărei linii a matricei q este numărul blocului. Celelalte elemente indică sursa intrărilor blocurilor de însumare. Când intrarea la sumator este negativă, numărul blocului apare cu semnul minus. Vectorii linie iu și iy indică blocurile de intrare și ieșire. În final se obține funcția de transfer echivalentă pentru intrarea iu :

$$[\text{num}, \text{den}] = \text{ss2tf}(A, B, C, D, iu).$$

8.3. Desfășurarea lucrării

Plecând de la funcțiile de transfer ale celor două procese electrice, de ordinul întâi și doi, se va determina modelul la stare, răspunsul la o mărime de intrare treaptă unitară (fig. 8.3).

Folosind funcțiile corespunzătoare din Matlab, pentru fiecare proces se va obține modelul la stare:

- $A = [-RC]$, $B = [RC]$, $C = [1]$ și $D = [0]$;
- $A = \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & -\frac{1}{LC} \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{LC} \end{bmatrix}$ și $D = 0$.

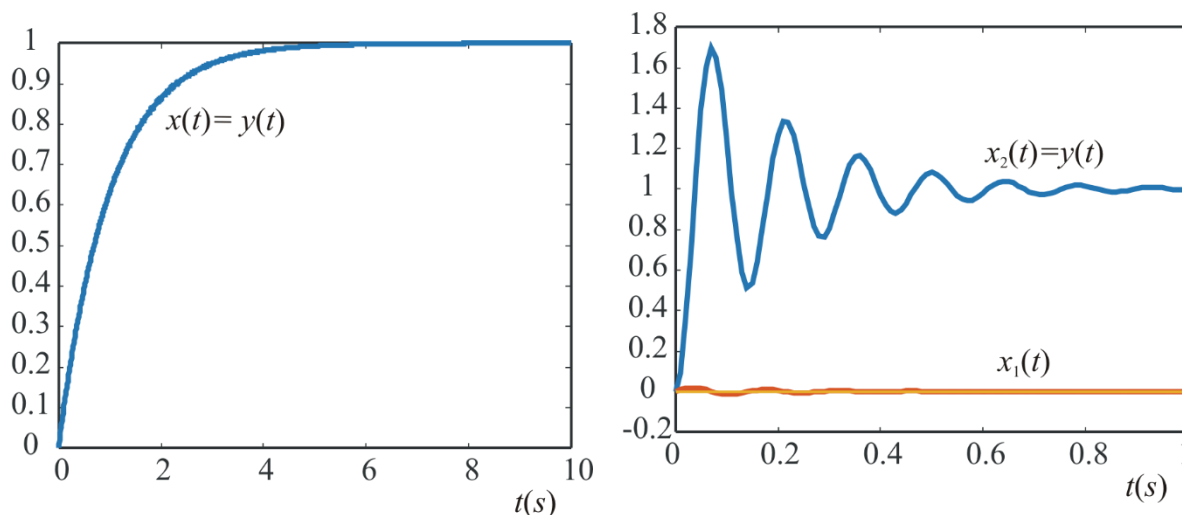


Fig. 8.3 Răspunsurile proceselor de ordinul întâi și doi

Analizând răspunsurile celor două procese se observă că acestea sunt stabile.

8.4. Exerciții propuse

1) Fie sistemul în circuit închis reprezentat în spațiul stărilor ($t = [0: 0.05: 10]$):

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -0.5 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0 \end{bmatrix} u \text{ și } y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}.$$

Să se determine:

- funcția de transfer a sistemului;
- matricea fundamentală;
- matricea de tranziție a stărilor;
- răspunsul sistemului la intrarea treaptă;
- răspunsul sistemului la intrarea impuls unitar.

2) Se dă sistemul în circuit închis modelat la stare:

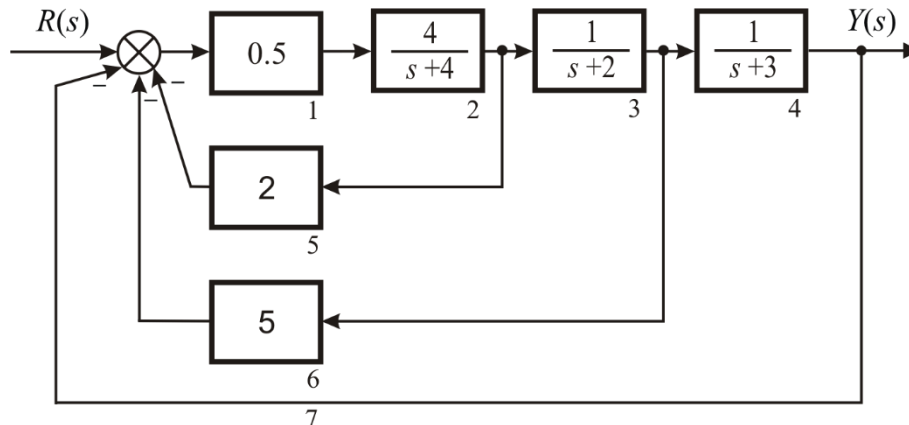
$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} u(t) \text{ și } y = [1 \ 1 \ 0]x$$

Se impun condițiile inițiale $x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0.5 \\ -0.5 \end{bmatrix}$, $t=[0:0.05:4]$.

- să se simuleze răspunsul sistemului la intrarea treaptă;
- să se simuleze răspunsul sistemului la intrarea $\sin(2\pi t)$.

Simulările se vor realiza atât în Matlab cât și în Simulink (din biblioteca **Continuous**, se va alege blocul **State-Space** pentru)

3) Să se reducă în spațiul stărilor schema bloc din figură:



4) Pentru cele două procese electrice, de ordinul întâi și doi să se realizeze în Simulink schema bloc plecând de la ecuațiile ce definesc spațiul stărilor și să se determine controlabilitatea și observabilitatea.

5) Fie sistemul continuu în circuit închis reprezentat în spațiul stărilor:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u,$$

$$y = [1 \ 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + [0]u,$$

$$x(0) = 0.$$

Să se reprezinte grafic răspunsul sistemului obținut prin aplicarea unui semnal de tip rampă unitară la intrare. Se vor realiza două variante:

I. Din Simulink se vor alege următoarele blocuri:

- *din biblioteca **Sources**, blocul **Ramp**;*
- *din biblioteca **Continuous**, blocul **State-Space**;*
- *din biblioteca **Sinks**, blocul **Scope**.*

II. Plecând de la relațiile ce definesc modelul la stare se va face schema bloc a sistemului, după care se va simula aplicând la intrare un anumit semnal.

ANALIZA ȘI SIMULAREA ÎN FRECVENȚĂ PENTRU SISTEMELE CONTINUE

6.1. Scopul lucrării

În această lucrarea de laborator se analizează procesele/ sistemele în domeniul frecvență.

6.2. Prezentare teoretică

Răspunsul în frecvență este răspunsul sistemului (în circuit închis) în regim staționar obținut atunci când la intrarea sistemului se aplică o mărime sinusoidală:

$$u(t) = U \sin \omega t. \quad (6.1)$$

Așadar, ieșirea sistemului din funcția de transfer $G_0(s)$ va fi:

$$Y(s) = \frac{sUG_0(s)}{s^2 + \omega^2}. \quad (6.2)$$

Descompunând în sumă de fracții simple rezultă:

$$Y(s) = \frac{k_1}{s-j} + \frac{k_1^*}{s-j^*} + \sum \text{termnii dați de polii lui } G_0(s). \quad (6.3)$$

Polii lui $G_0(s)$ sunt frecvențele naturale ale sistemului și determină forma componentelor tranzitorii ale răspunsului sistemului. Pentru sistemele liniare, termenii dați de polii lui $G_0(s)$ nu contribuie la răspunsul staționar $y(t)$. După aflarea coeficienților k_1 și k_1^* ($G_0(j\omega) = |G_0(j\omega)|e^{j\varphi(\omega)}$) rezultă forma răspunsului în frecvență (răspunsul staționar):

$$y(t) = y_{st}(t) = U|G_0(j\omega)|(\sin \omega t + \varphi(\omega)) \quad (6.4)$$

Din această relație rezultă că ieșirea sistemului are aceeași frecvență ca mărimea de intrare, o amplitudine diferită, $A|G_0(j\omega)| = Y$ și este defazat cu $\varphi(\omega)$. Amplitudinea și argumentul lui $G_0(s)$ pentru toate valorile lui ω , constituie răspunsul în frecvență al sistemului.

6.2.1. Răspunsul în frecvență pentru sistemul de ordinul întâi

Se consideră forma clasică a unui sistem de ordinul întâi: $G_0(s) = \frac{K}{sT+1}$. Scopul este să se găsească răspunsul staționar pentru intrarea sinusoidală $u(t)$.

Conform celor prezentate avem funcția de transfer sinusoidală:

$$G_0(j\omega) = G_0(s)_{s=j\omega} = \frac{K}{j\omega T + 1},$$

de unde rezultă amplitudinea ieșirii:

$$A(\omega)=|G_0(j\omega)| = \frac{K}{\sqrt{\omega^2 T^2 + 1}}, \text{ defazajul } \varphi(\omega) = \angle(1 + j\omega T) = -\arctg(\omega T).$$

Prin urmare, pentru intrarea sinusoidală $u(t)$, ieșirea staționară este exprimată conform relației

$$y_{st}(t) = \frac{UK}{\sqrt{\omega^2 T^2 + 1}} \sin(\omega T - \arctg(\omega T)). \quad (6.5)$$

Din relația 6.5 se poate vedea că pentru valori mici ale lui ω amplitudinea ieșirii staționare $y_{st}(t)$ este aproximativ egală cu KU și defazajul este aproximativ egal cu zero. Pentru ω foarte mare amplitudinea ieșirii tinde spre zero și defazajul se apropie de -90° .

6.2.2. Răspunsul în frecvență pentru sistemul de ordinul doi

Răspunsul în frecvență al unui sistem de ordinul doi scris în formă standard:

$$G_0(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \quad (6.6)$$

la o mărime de intrare sinusoidală $u(t)$ este:

$$\begin{aligned} y(t) = y_{st}(t) &= U|G_0(j\omega)|(\sin\omega t + \varphi(\omega)) = \\ &= \frac{U}{\sqrt{\left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right]^2 + \left(2\frac{\zeta\omega}{\omega_n}\right)^2}} \left(\sin\omega t - \arctg \frac{2\frac{\zeta\omega}{\omega_n}}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2} \right). \end{aligned} \quad (6.7)$$

Atunci când factorul de amortizare (ζ) are o valoare mică (ex. 0.1), unghiul de fază se poate neglija. Astfel, răspunsul în frecvență al sistemului este caracterizat doar de modul:

$$A(\omega) = M(\omega) = |G_0(j\omega)| = \left| \frac{Y(j\omega)}{R(j\omega)} \right|. \quad (6.8)$$

6.2.3. Caracteristici de frecvență Bode

Caracteristicile de frecvență Bode sunt caracteristici semilogaritmice amplitudine - pulsație și fază - pulsație. Ele reprezintă graficele funcțiilor $A^{dB}(\omega)$ și $\varphi(\omega)$, în care abscisa este gradată în scară logaritmică, iar ordonata este gradată în decibeli (dB) pentru $A^{dB}(\omega)$ și respectiv în grade (sau radiani) pentru $\varphi(\omega)$.

Funcția **bode** din Matlab este folosită pentru trasarea caracteristicilor semilogaritmice ale unei funcții de transfer.

`bode(num, den)` sau `bode(num, den, w)`.

Pe de altă parte, dacă se cunoaște funcția de transfer și pulsația, se pot determina amplitudinea, respectiv faza, astfel:

`[a, f] = bode(num, den, w)`.

O ultimă variantă de apelare a funcției **bode** este:

`[a, f, w] = bode(num, den)`,

cu ajutorul căreia se determină amplitudinea, fază și pulsația.

Observație

`num, den` reprezintă numărătorul, respectiv numitorul funcției de transfer, `a`=magnitudinea (amplitudinea), `f`=faza, iar `w`=pulsația.

Atunci când sistemul este reprezentat în spațiul stărilor, funcția **bode** se apelează cu una din sintaxele:

```
bode (A, B, C, D, u, ω) ,
bode (A, B, C, D, u) ,
bode (A, B, C, D) ,
[a, f]=bode (A, B, C, D, u, ω) ,
[a, f, ω]=bode (A, B, C, D, u) ,
```

unde A, B, C, D sunt matricele din spațiul stărilor, iar u intrarea sistemului.

6.2.4. Criteriul de stabilitate Nyquist

Criteriul Nyquist este un criteriu pentru studiul stabilității în domeniul frecvență. Este o metodă grafică de a determina stabilitatea relativă și absolută a unui sistem în circuit închis plecând de la funcția de transfer a sistemului în circuit deschis.

Pentru ca un sistem liniar și continuu stabil în stare deschisă să fie stabil și în stare închisă, este necesar și suficient ca punctul $(-1, j0)$ să nu se afle în interiorul conturului Nyquist a sistemului deschis. Dacă sistemul în stare deschisă este instabil acesta poate fi stabil în stare închisă dacă și numai dacă punctul $(-1, j0)$ este înconjurat de către conturul Nyquist de un număr de ori egal cu numărul polilor instabili.

Funcția **nyquist** din Matlab poate fi folosită pentru trasarea caracteristicii Nyquist. Această caracteristică mai poate denumirea de loc Nyquist, curbă polară, loc de transfer sau hodograf.

Dacă sistemul liniar este reprezentat prin funcția de transfer:

$$G(s)H(s) = \frac{num(s)}{den(s)}, \quad (6.9)$$

atunci caracteristica Nyquist se obține cu una din sintaxele:

```
[re, im]=nyquist (num, den, ω) ,
[re, im, ω]=nyquist (num, den) ,
nyquist (num, den) ,
nyquist (num, den, ω) .
```

Dacă sistemul liniar este reprezentat în spațiul stărilor prin ecuațiile:

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= Ax(t) + Bu(t), \\ y(t) &= Cx(t) + Du(t), \end{aligned} \quad (6.10)$$

atunci:

```
[re, im]=nyquist (A, B, C, D, u, ω) ,
[re, im, ω]=nyquist (A, B, C, D, u) ,
nyquist (A, B, C, D, u) ,
nyquist (A, B, C, D, u, ω) ,
```

calculează caracteristica de frecvență corespunzătoare componentei u a intrării. Vectorul ω (se poate omite) specifică pulsațiile pentru care este evaluat răspunsul Nyquist.

Dacă caracteristica Nyquist este determinată sub forma a două matrice, re, im , pentru trasarea acesteia se va folosi funcția **plot**.

Observație: Atât caracteristicile Bode cât și Nyquist, pot fi folosite pentru determinarea răspunsului în frecvență al unui sistem.

6.2.5. Indicatori de calitate în domeniul frecvență

Răspunsul în frecvență al unui sistem/element este caracterizat de modul, respectiv unghiul de fază al funcției de transfer în domeniul frecvență (în circuit închis). Plecând de la aceste componente, caracteristicile principale ale răspunsului în frecvență a sistemului în circuit închis sunt evaluate cu următorii indicatori de calitate:

- marginea de amplitudine, m_a ;
- marginea de fază, γ ;
- vârful de rezonanță, M_r ;
- lărgimea (lățimea) de bandă, $0 - \omega_b$.

Observație. Se poate sublinia faptul că, deși marginile de amplitudine și de fază caracterizează răspunsul în frecvență al sistemului în circuit închis, ei se calculează utilizând funcția de frecvență a sistemului în circuit deschis, $G(j\omega)$.

Cei doi indicatori de calitate, marginea de amplitudine, respectiv marginea de fază se definesc astfel:

$$m_a = \frac{1}{|G(j\omega_{-\pi})|}, \quad (6.11)$$

sau, în decibeli, $m_a^{dB} = 20 \lg m_a = -20 \lg |G(j\omega_{-\pi})|$ respectiv:

$$\gamma = 180^\circ + \Phi = 180^\circ + \angle G(j\omega_t) \quad (6.12)$$

unde $\omega_{-\pi}$ = pulsația de fază, iar ω_t = pulsația de tăiere.

Dacă marginea de amplitudine este mai mare decât 1 (sau 0 dacă se calculează în dB) și în același timp marginea de fază este pozitivă (rad/s), atunci sistemul în circuit închis este stabil.

Indicatorii de calitate vârful de rezonanță și lărgimea de bandă se definesc pe baza răspunsului în frecvență a sistemului în circuit închis în unități naturale (v. fig. 6.2.1a) sau în decibeli (v. fig. 6.2.1b).

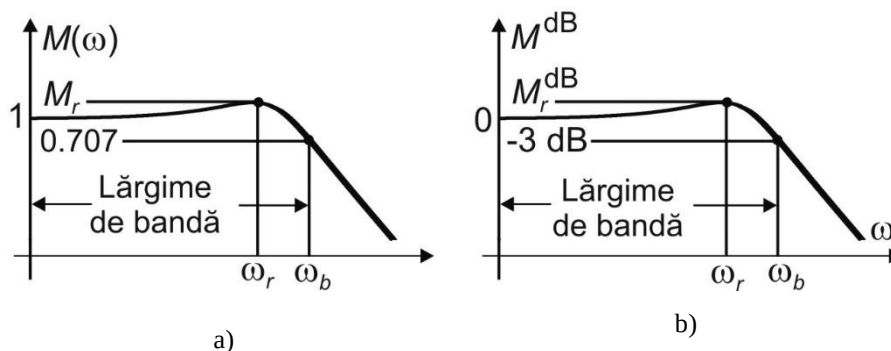


Fig. Eroare! Utilizați fila Pornire pentru a aplica Heading 2 la textul care doriți să apară aici..1 Vârful de rezonanță și lărgimea de bandă

Frecvența la care se obține valoarea maximă a lui $|G_0(j\omega)|$ se numește frecvență de rezonanță. În cazul nostru, pentru $\zeta < 0.707$, frecvența de rezonanță este dată de $\omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2}$. Valoarea maximă a amplitudinii obținută la frecvența de rezonanță se numește vârf de rezonanță:

$$M_r = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}} \quad (6.13)$$

Observație. Vârful de rezonanță și lărgimea de bandă se pot calcula analitic doar pentru sistemele/elementele de ordinul doi.

Ultimul indicator de calitate, lărgimea de bandă, reprezintă domeniul pulsațiilor $0 \leq \omega \leq \omega_b$ în care modulul funcției de frecvență (6.2.1) nu scade sub valoarea $0,707M(0)$ (sau sub valoarea de -3 dB):

$$M(\omega_b) = \frac{\sqrt{2}}{2} M(0) = 0.707M(0) \quad (6.14a)$$

sau

$$M^{dB}(\omega_b) = M^{dB}(0) - 3 \text{ dB} \quad (6.14b)$$

Pentru ca mărimea de ieșire să urmărească cât mai bine mărimea de intrare (indiferent de formă) lărgimea de bandă trebuie să aibă o valoare cât mai mare. Pe de altă parte acest lucru nu este indicat din cauza zgomotului.

Indicatorii de calitate marginea de amplitudine respectiv marginea de fază se pot determina cu ajutorul funcției **margin** sau cu ajutorul caracteristicilor **Bode** (circuit deschis), (clic dreapta pentru selectarea opțiunii: Minimum Stability Margins):

`[ma,mf]=margin(num,den) , sau margin(num,den) ,`

unde:

`num` = numărătorul funcției de transfer;

`den` = numitorul funcției de transfer;

Dacă se trasează caracteristicile **Bode** pe circuit închis se pot determina și ceilalți indicatori de calitate, vârful de rezonanță și lărgimea de bandă, astfel:

```
[mag, phase, w]=bode(num,den) ;
[Mr, k]=max(mag) ;
wr=w(k) ;
n=1;
while 20*log10(mag(n)) > -3
    %while (mag(n)) > 0.7
        n=n+1;
end
pulsatie_banda=w(n) ;
```

6.3. Desfășurarea lucrării

6.3.1. Răspunsul în frecvență pentru procesele de ordinul întâi și doi

Pentru procesele de ordinul întâi și doi prezentate în lucrarea de laborator nr 5 se va determina răspunsul în frecvență la o mărime de intrare sinusoidală ($u(t) = 10\sin 2t$). Pentru fiecare se va calcula modulul și unghiul de fază:

- pentru procesul de ordinul întâi: $G(s) = \frac{1}{RCs+1} \Rightarrow k = 1$ și $T = RC$; $|G(j\omega)| = \frac{k}{\sqrt{\omega^2 T^2 + 1}} = \frac{1}{\sqrt{\omega^2 RC^2 + 1}}$ iar $\varphi(\omega) = -\arctg(\omega RC)$. Rezultă:

$$y_{st}(t) = \frac{10}{\sqrt{5}} \sin(2t - \arctg(2)).$$

- pentru procesul de ordinul doi: $G(s) = \frac{\frac{1}{LC}}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}} \Rightarrow \omega_n = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ și $\zeta = \frac{R/L}{2\omega_n}$;

$$|G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{\left[1 - \left(\frac{\omega}{\sqrt{1/(LC)}}\right)^2\right]^2 + \left(\frac{R/L\omega}{1/(LC)}\right)^2}} \text{ iar } \varphi(\omega) = -\arctg \frac{\frac{R/L\omega}{1/(LC)}}{1 - \left(\frac{\omega}{\sqrt{1/(LC)}}\right)^2}. \text{ Rezultă:}$$

$$y_{st}(t) = \frac{10}{\sqrt{\left[1 - \left(\frac{2}{\sqrt{1/(51 \cdot 10^{-5})}}\right)^2\right]^2 + \left(\frac{10}{1/(51 \cdot 10^{-5})}\right)^2}} \sin\left(2t - \arctg \frac{\frac{20}{1/(51 \cdot 10^{-5})}}{1 - \frac{4}{1/(51 \cdot 10^{-5})}}\right).$$

6.3.2. Analiza stabilității în domeniul frecvență

Se consideră procesul mecanic prezentat în lucrarea de laborator nr. 5 (M=1, B=2 și K=1). Procesul poate fi controlat de un regulator de tip P, $G_R(s) = 10$. Se va realiza o analiză a stabilității folosind atât caracteristicile Bode (fig. 6.3.1 a) cât și caracteristica Nyquist (fig. 6.3.1b).

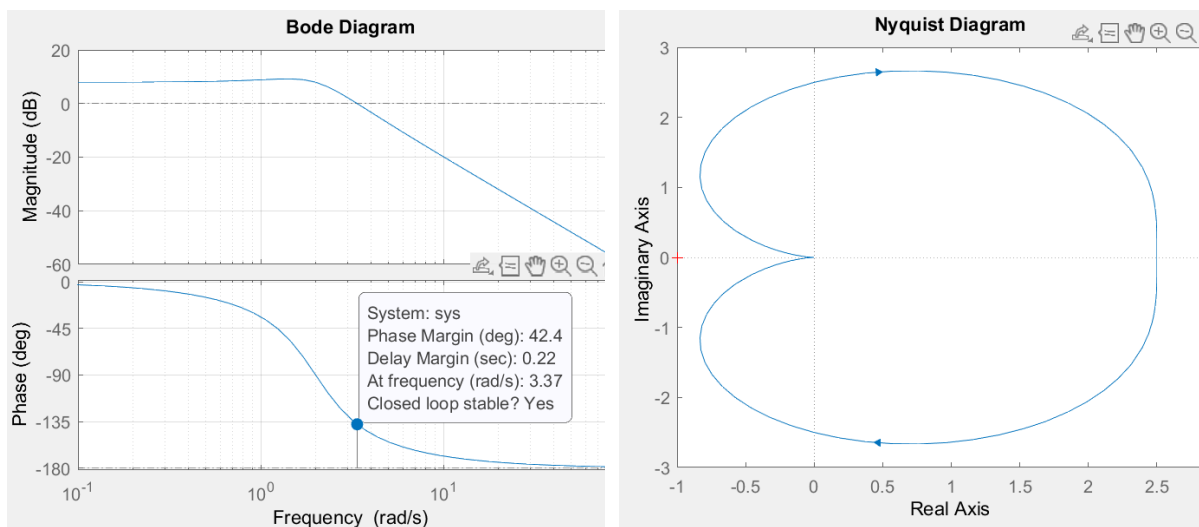


Fig. 6.3.1 a) Caracteristicile Bode pentru sistemul masă-amortizor-resort
b) Caracteristica Nyquist pentru sistemul masă-amortizor-resort

Analizând caracteristicile se observă că sistemul este stabil, marginile de amplitudine și de fază sunt pozitive iar punctul de coordonate (-1, j0) nu este încercuit de către curba polară a sistemului în circuit deschis.

6.4. Exerciții propuse

1) Să se traseze răspunsurile în frecvență pentru cele două procese studiate în lucrarea de laborator ($t=[0:0.1:10]$).

2) Se consideră procesul mecanic prezentat în lucrarea de laborator nr. 5 (M=1, B=2 și K=1). Procesul poate fi controlat de un regulator:

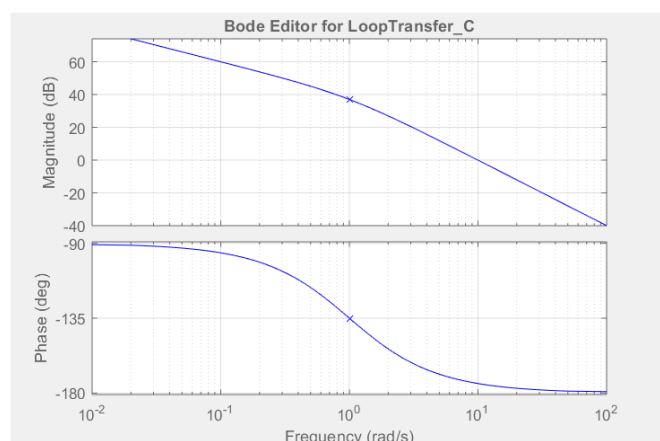
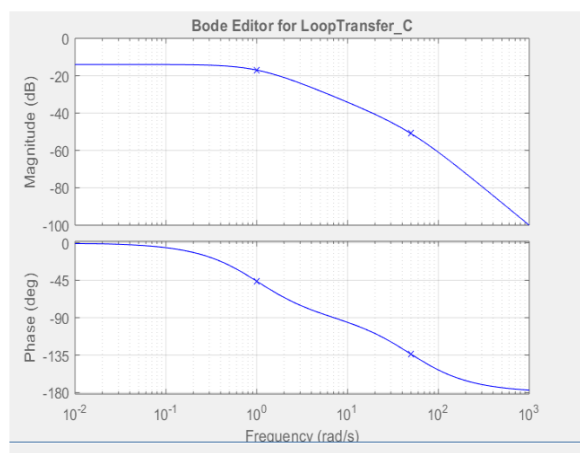
- PI, $G_R(s) = \frac{10s+5}{s}$;

- PID, $G_R(s) = \frac{2s^2 + 10s + 5}{s(0.01s + 1)}$.

Să se determine:

- răspunsul sistemului la o mărime de intrare $u(t) = 0,4 \sin t$ folosind funcția bode;
- să se determine stabilitatea sistemului pe baza indicatorilor de calitate, marginea de amplitudine și marginea de fază folosind caracteristica **bode** (pentru fiecare tip de regulator);
- să se determine stabilitatea sistemului folosind caracteristica **Nyquist**.

3) Să se determine funcțiile de transfer experimentale pentru cele două sisteme care au caracteristicile Bode reprezentate ca în figurile de mai jos.



$$G(s) = \frac{100}{s(s+1)}; \quad G(s) = \frac{10}{(s+1)(s+50)};$$

4) Se dă un sistem de ordinul trei în circuit închis:

$$G_0(s) = \frac{750}{s^3 + 36s^2 + 205s + 750}.$$

Să se determine:

- vârful de rezonanță atât pentru sistemul inițial cât și pentru cel de ordin redus.

5) Fie sistemul continuu în circuit deschis reprezentat în spațiul stărilor:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u,$$
$$y = [1 \quad 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}.$$

- Să se determine stabilitatea folosind caracteristicile **Bode** și **Nyquist**. Cele două caracteristici amplitudine-pulsatie și fază-pulsatie se vor reprezenta pe același grafic folosind funcția **plot**.

Sisteme multivariabile

6.1. Scopul lucrării

În lucrare se propune analiza și simularea sistemelor multivariabile.

6.2. Prezentare teoretică

6.2.1. Aspecte teoretice privind sistemele multivariabile

În figura 6.1 se prezintă structura unui sistem multivariabil, cu două mărimi de intrare și două mărimi de ieșire, pentru fiecare mărime de intrare adoptându-se o singură lege de reglare.

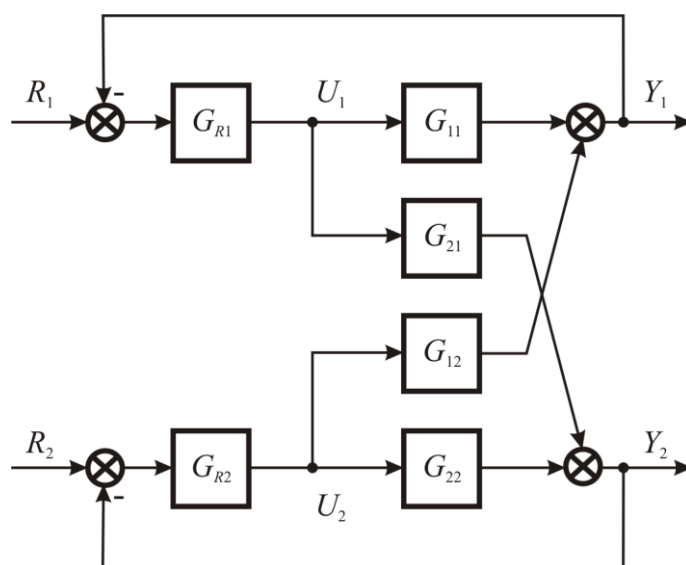


Fig. 6.1 Sistem de control multivariabil.

Fiecare lege de reglare se va determina luându-se în considerare faptul că sistemul este decuplat (pentru a se determina legea de reglare pentru o anumită mărime de intrare se consideră cealaltă/celelalte intrare/intrări ca fiind egale cu zero) [2].

Cele două mărimi de ieșire pot fi scrise după cum urmează:

$$\begin{aligned} Y_1(s) &= G_{11}(s)U_1(s) + G_{12}(s)U_2(s), \\ Y_2(s) &= G_{21}(s)U_1(s) + G_{22}(s)U_2(s). \end{aligned} \quad (6.1)$$

Pe baza celor două mărimi de ieșire, sistemul poate fi caracterizat de următoarea matrice de proces:

$$G_p(s) = \begin{bmatrix} G_{11}(s) & G_{12}(s) \\ G_{21}(s) & G_{22}(s) \end{bmatrix}, \quad (6.2)$$

unde, $G_{11}(s)$, $G_{22}(s)$ sunt denumite funcții de transfer principale, iar $G_{12}(s)$, $G_{21}(s)$ se numesc funcții de transfer de cuplare, ele influențând mărimile de ieșire ale sistemului.

Un element foarte important în cazul sistemelor multivariabile este factorul de cuplare în regim staționar:

$$K_0 = \frac{G_{12}(0) \cdot G_{21}(0)}{G_{11}(0) \cdot G_{22}(0)} = \frac{K_{12} \cdot K_{21}}{K_{11} \cdot K_{22}} < 1, \quad (6.3)$$

unde, K_{ij} reprezintă factorul de amplificare pentru fiecare intrare-ieșire.

6.3. Desfășurarea lucrării

6.3.1. Sisteme de ordinul întâi

Se consideră un sistem multivariabil cu două mărimi de intrare și două mărimi de ieșire, în care matricea de proces este formată din funcții de transfer de ordinul întâi.

Sistemul multivariabil este descris de următoarea matrice de proces:

$$G_p(s) = \begin{bmatrix} \frac{2}{0,6s+1} & \frac{0,1}{0,7s+1} \\ \frac{0,4}{0,9s+1} & \frac{5}{1,5s+1} \end{bmatrix}. \quad (6.4)$$

Pentru a controla cele două mărimi de ieșire se folosesc două regulatoare: $G_{R1}(s)=0.7+2.38/s$ și $G_{R2}(s)=0.26+0.35/s$ care îndeplinesc performanțele impuse și anume, eroare staționară nulă, timp de stabilire de aproximativ de 2.5s și un suprareglaj sub 10% (v. fig. 6.2)

```
g11=tf(2,[0.6 1]);
g12=tf(0.1,[0.7 1]);
g21=tf(0.4,[0.9 1]);
g22=tf(5,[1.5 1]);
Gp=[g11 g12;g21 g22];
s=tf('s');
Gr1=0.7+2.38/s;
Gr2=0.26+0.35/s;
Gr=[Gr1 0;0 Gr2];
Gs=series(Gp,Gr);
Gf=feedback(Gs,eye(2))
step(Gf)
```

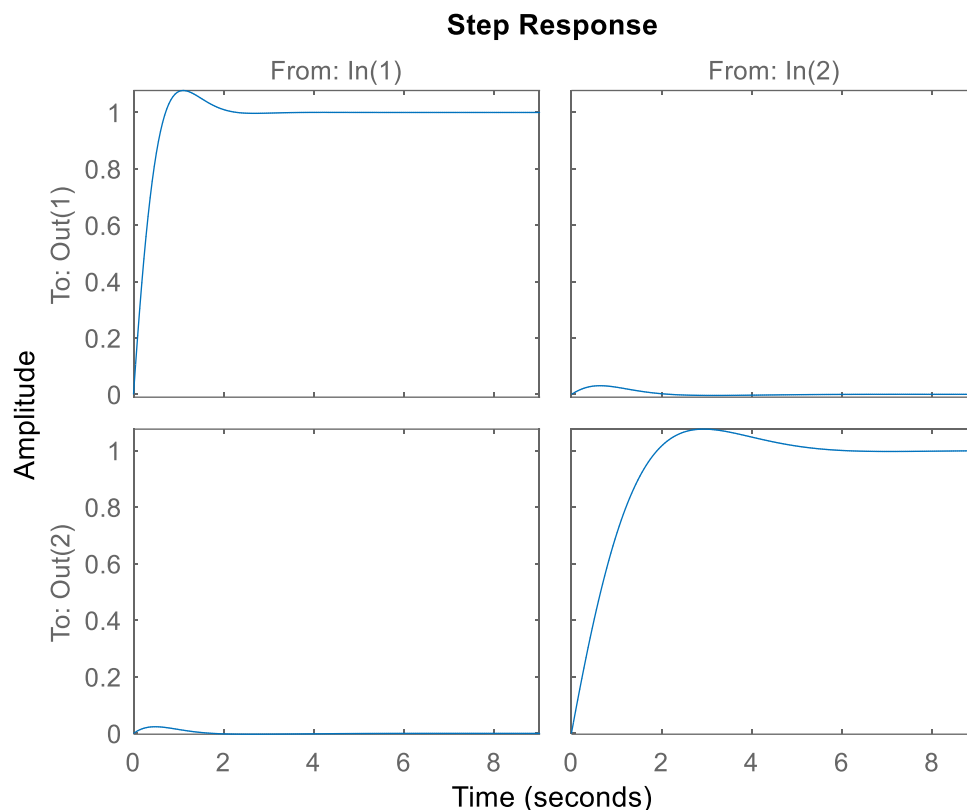


Fig. 6.2 Răspunsul sistemului multivariabil

6.4. Exerciții propuse

- 1) Pentru sistemul prezentat în secțiunea “Desfășurarea lucrării” să se realizeze:
 - simularea răspunsului sistemului în Simulink;
 - o analiză a stabilității în buclă închisă folosind caracteristica **Nyquist** și caracteristicile **Bode**.
- 2) Se consideră un sistem în circuit deschis prezentat în forma intrare-stare-ieșire:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -25 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

- determinați funcțiile de transfer;
- să se determine răspunsul sistemului pentru o mărime de intrare treaptă unitară în Simulink;
- folosind caracteristicile Bode și caracteristica Nyquist să se analizeze stabilitatea sistemului în circuit închis.

6.5. Bibliografie

- [1] Dumitrache, I., *Ingineria reglării automate*, Ed. Politehnica Press, București, 2005.

LOCUL RĂDĂCINILOR.

7.1. Scopul lucrării

În această lucrare de laborator se prezintă metoda locului rădăcinilor folosită în analiza sistemelor în circuit închis.

7.2. Prezentare teoretică

Metoda locului rădăcinilor elaborată de W. R. Evans¹ constă în reprezentarea grafică a rădăcinilor ecuației caracteristice, adică a polilor sistemului în circuit închis, în funcție de variația unui parametru din această ecuație, parametru care, în majoritatea cazurilor, este factorul de amplificare al sistemului deschis (multe performanțe ale sistemului depind direct de factorul de amplificare). Această metodă este utilă în proiectarea sistemelor liniare de reglare.

7.2.1. Rezumatul pașilor algoritmului de trasare a locului rădăcinilor

Se consideră un sistem de reglare cu funcția de transfer în circuit închis de forma:

$$G_0(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}, \quad (7.1)$$

cu funcția de transfer a sistemului în circuit deschis $G(s)H(s)$ reprezentată astfel:

$$G(s)H(s) = K \frac{B(s)}{A(s)}, \quad (7.2)$$

în care K este factorul de amplificare iar $B(s)$ și $A(s)$ sunt polinoame în variabila s .

Se rescrie funcția de transfer a sistemului în circuit închis:

$$G_0(s) = \frac{G(s)A(s)}{A(s)+KB(s)}, \quad (7.3)$$

în care rădăcinile ecuației caracteristice $1 + G(s)H(s) = 0$ reprezintă polii sistemului în circuit închis. Atunci când factorul de amplificare K variază, poziția polilor în planul s se modifică.

În continuare se prezintă algoritmul care permite trasarea locului rădăcinilor:

1) Numărul ramurilor locului rădăcinilor este egal cu n (numărul polilor funcției de transfer a sistemului deschis). Se plasează, în planul complex, polii și zerourile funcției $G(s)H(s)$. Ramurile locului rădăcinilor încep din polii sistemului deschis și se termină în zerouri (cu valoarea finită) sau la infinit.

¹ Walter R. Evans - recunoscut inginer, care, în anul 1948 a deschis drumul proiectării servo-mecanismelor prin metoda locului rădăcinilor.

2) La stânga unui număr impar de poli reali plus zerouri reale, se desenează locul rădăcinilor pe axa reală.

3) Se trasează asimptotele ramurilor locului rădăcinilor:

- numărul asimptotelor este egal cu $n - m$;
- unghiurile asimptotelor $= \varphi_k = \frac{\pm 180^\circ (2k+1)}{n-m}$, ($k = 0, 1, 2, \dots$);
- abscisa punctului de intersecție a asimptotelor $\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_j}{n-m}$.

4) Se determină unghiul de plecare (unghiul de sosire) al locului rădăcinilor dintr-un pol complex (într-un zero complex).

- unghiul de plecare dintr-un pol complex $= \varphi_p = 180^\circ - \sum \theta_i + \sum \Phi_j$;
- unghiul de sosire într-un zero complex $= \varphi_s = 180^\circ - \sum \Phi_i + \sum \theta_j$,

în care, Φ sunt unghiurile ale vectorilor care încep în zerouri, iar θ reprezintă unghiurile vectorilor complecși care pleacă din poli.

5) Se găsesc punctele de ramificații (de sosire și de plecare).

6) Se determină punctele în care locul rădăcinilor intersectează axa imaginară. Aceste puncte pot fi găsite folosind criteriul de stabilitate Routh, sau rezolvând pentru ω și K ecuația complexă:

$$1 + \frac{KB(j\omega)}{A(j\omega)} = 1 + \frac{K(j\omega + z_1)(j\omega + z_2) \dots (j\omega + z_m)}{(j\omega + p_1)(j\omega + p_2) \dots (j\omega + p_n)} = 0$$

7) Luându-se o serie de puncte suficient de îndepărtate de originea planului complex, se schițează locul rădăcinilor. Se localizează polii sistemului în circuit închis și se determină, folosindu-se condiția modulului, valorile corespunzătoare lui K , sau se determină poziția polilor sistemului închis pentru o valoare dată a amplificării K .

Funcțiile de mai jos, permit trasarea locului rădăcinilor având în vedere algoritmul prezentat anterior:

```
rlocus (num,den,k) sau
rlocus (num,den),
```

unde:

num = numărătorul funcției de transfer;

den = numitorul funcției de transfer;

k = factorul de amplificare al sistemului deschis.

În primul caz, locul rădăcinilor (poziția polilor sistemului în circuit închis) se trasează pentru o anumită valoare a lui k , iar în al doilea caz, trasarea se face prin generarea automată a unui factor de amplificare pozitiv ($k \in (0, \infty)$).

Aceste funcții permit și trasarea locului rădăcinilor după introducerea unor poli și zerouri suplimentare, cu scopul de a corespunde unor performanțe impuse.

În cazul în care sistemul este reprezentat în spațiul stărilor, funcția **rlocus** poate fi apelată prin una din următoarele sintaxe:

```
rlocus (A,B,C,D,k),
rlocus (A,B,C,D),
```

unde: A, B, C, D reprezintă matricele ce definesc spațiul stărilor.

Apelând funcția **rlocus** prin una din sintaxele:

```
[r,k]=rlocus(num,den,k),
[r,k]=rlocus(num,den),
[r,k]=rlocus(A,B,C,D,k),
[r,k]=rlocus(A,B,C,D),
```

se pot obține matricea r și vectorul k , ce conțin toate valorile corespunzătoare factorului de amplificare. Fiecare linie din matricea r corespunde unui factor de amplificare din vectorul k . Locul rădăcinilor în această situație se poate trasa cu ajutorul funcției `plot`, astfel:

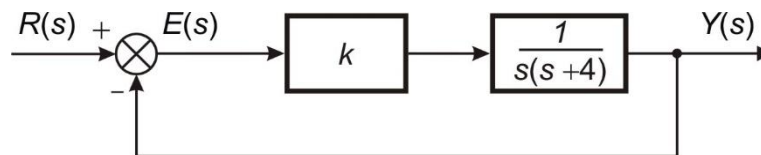
```
plot(r).
```

O altă funcție Matlab des folosită după ce s-a determinat locul rădăcinilor este **rlocfind**, care permite obținerea factorului de amplificare K și al polilor pentru un anumit punct de pe grafic ales arbitrar:

```
[k,poli]=rlocfind(num,den).
```

7.3. Desfășurarea lucrării

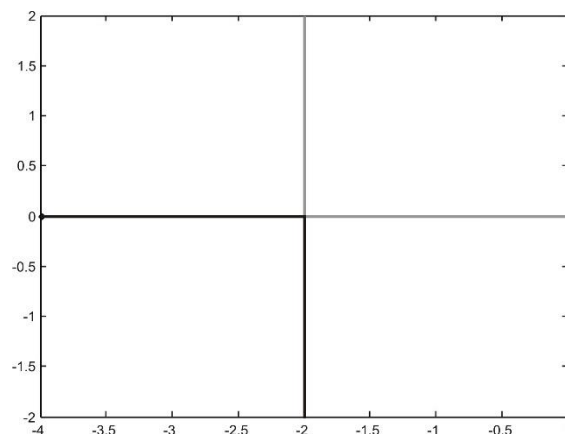
Fie sistemul din figură:



Pentru trasarea locului rădăcinilor sistemului în circuit închis, s-a realizat următorul program (pentru factorul de amplificare, k , s-a generat automat o valoare):

```
num=[1];den=[1 4 0];
rlocus(num,den)
```

Se obține următoarea reprezentare grafică:



Se observă în figura de mai sus că locul rădăcinilor pe axa reală este segmentul $[-4,0]$; $n-m=2$, deci două ramuri se termină la infinit; asimptotele au unghiurile cu axa reală $\theta = \pm 90^\circ$; intersecția asimptotelor pe axa reală se face în: $\sigma_a = (-4-0)/2 = -2$.

7.4. Exerciții propuse

1. Să se traseze locul rădăcinilor pentru sistemele cu reacție negativă unitară reprezentate prin următoarele funcții de transfer în circuit deschis:

$$G(s) = \frac{k(s+5)}{s^2(s+3.6)};$$

$$G(s) = \frac{k(s+2)(s+4)}{s^2(s+3.6)};$$

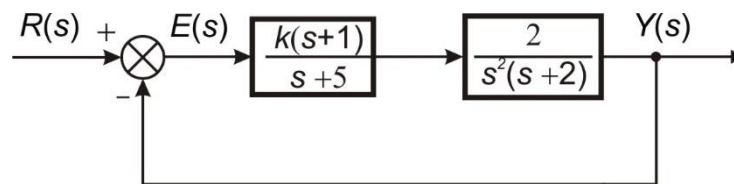
$$G(s) = \frac{k}{s^3+8s^2+19s+12};$$

$$G(s) = \frac{k}{(s+1)(s+3-j)(s+3+j)}.$$

Să se specifice:

- porțiunea de pe axa reală care aparține locului rădăcinilor;
- câte ramuri există la infinit;
- punctele de ramificație ale ramurilor locului rădăcinilor;
- factorul de amplificare și polii pentru un anumit punct.

2) Să se traseze locul rădăcinilor și să se determine factorul de amplificare k și polii pentru un anumit punct.



Analiza și simularea modelelor neliniare

7.1. Scopul lucrării

În această lucrare de laborator se vor prezenta, analiza și simula diverse procese neliniare.

7.2. Prezentare teoretică

Procesele neliniare sunt acele procese care nu pot fi descrise prin ecuații diferențiale liniare. În cadrul unui proces pot apărea neliniarități statice ce definesc dependența intrare-ieșire $y=f(u)$ în regim staționar și sunt ilustrate prin intermediul caracteristicilor statice. Există o serie de metode de analiză care pot fi utilizate în majoritatea proceselor neliniare ce apar în practică (metode de liniarizare, metoda funcției de descriere, metoda planului fazelor, metode bazate pe rezolvarea numerică a ecuațiilor diferențiale). În lucrarea de față se va prezenta metoda de liniarizare prin dezvoltarea în serie Taylor.

7.2.1. Liniarizarea caracteristicii statice sau a ecuațiilor diferențiale prin dezvoltarea în serie Taylor

Această metodă se aplică de obicei neliniarităților de curbura nu prea accentuate și se bazează pe aproximarea cu o dreaptă a caracteristicii statice a elementelor neliniare. Metoda se aplică de asemenea și în cazul ecuațiilor diferențiale care conțin termeni neliniari de exemplu sinus, cosinus, variabile la pătrat, produse de variabile de stare etc.

Se consider un model neliniar format dintr-o singură variabilă:

$$\dot{x} = f(x) \quad (7.1)$$

Funcția $f(x)$ poate fi aproximată folosind descompunerea în serie Taylor în jurul punctului static de funcționare (x_s), cu neglijarea termenilor de grad superior:

$$f(x) = f(x_s) + \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{x_s} (x - x_s) + \frac{1}{2} \left. \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right|_{x_s} (x - x_s)^2 + \text{termenii de grad superior} \quad (7.2)$$

După eliminarea termenilor de grad superior, forma funcției $f(x)$ este:

$$f(x) = f(x_s) + \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{x_s} (x - x_s) \quad (7.3)$$

În final se obține forma liniarizată a modelului (în regim staționar $f(x_s)=0$):

$$\frac{d(x-x_s)}{dt} \approx \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{x_s} (x - x_s) \Rightarrow \frac{d\bar{x}}{dt} \approx \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{x_s} \bar{x} \approx a\bar{x} \quad (7.4)$$

În continuare se consideră un model neliniar format dintr-o variabilă de stare și o mărime de intrare:

$$\dot{x} = f(x, u) \quad (7.5)$$

Pentru liniarizare (în jurul punctului static de funcționare x_s, u_s) se aplică același procedeu ca în cazul anterior.

$$\begin{aligned} f(x, u) = f(x_s, u_s) &+ \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{x_s, u_s} (x - x_s) + \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_{x_s, u_s} (u - u_s) + \frac{1}{2} \left. \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right|_{x_s, u_s} (x - x_s)^2 \\ &+ \left. \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial u} \right|_{x_s, u_s} (x - x_s)(u - u_s) + \frac{1}{2} \left. \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} \right|_{x_s, u_s} (u - u_s)^2 + \dots \end{aligned} \quad (7.6)$$

Se elimină termenii de grad superior și se obține forma liniarizată a modelului neliniar:

$$\begin{aligned} \dot{x} = f(x, u) &= f(x_s, u_s) + \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{x_s, u_s} (x - x_s) + \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_{x_s, u_s} (u - u_s), \\ \frac{d(x - x_s)}{dt} &\approx \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{x_s, u_s} (x - x_s) + \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_{x_s, u_s} (u - u_s), \\ \frac{d\bar{x}}{dt} &\approx \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{x_s, u_s} \bar{x} + \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_{x_s, u_s} \bar{u} \quad \bar{x} = a\bar{x} + b\bar{u} \end{aligned} \quad (7.7)$$

Procedeu de liniarizare prezentat în cazurile anterioare se poate aplica și în cazul proceselor sau a sistemelor cu mai multe variabile de stare. Se consideră următorul proces de forma:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= \frac{dx_1}{dt} = f_1(x_1, x_2, u), \\ \dot{x}_2 &= \frac{dx_2}{dt} = f_2(x_1, x_2, u), \\ y &= g(x_1, x_2, u). \end{aligned} \quad (7.8)$$

Dezvoltarea în serie Taylor se va face în jurul punctului static de funcționare (x_{1s}, x_{2s}, u_s)

$$\begin{aligned} f_1(x_1, x_2, u) &= f_1(x_{1s}, x_{2s}, u_s) + \left. \frac{\partial f_1}{\partial x_1} \right|_{x_{1s}, x_{2s}, u_s} (x_1 - x_{1s}) + \left. \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \right|_{x_{1s}, x_{2s}, u_s} (x_2 - x_{2s}) \\ &\quad + \left. \frac{\partial f_1}{\partial u} \right|_{x_{1s}, x_{2s}, u_s} (u - u_s) \\ f_2(x_1, x_2, u) &= f_2(x_{1s}, x_{2s}, u_s) + \left. \frac{\partial f_2}{\partial x_1} \right|_{x_{1s}, x_{2s}, u_s} (x_1 - x_{1s}) + \left. \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \right|_{x_{1s}, x_{2s}, u_s} (x_2 - x_{2s}) \\ &\quad + \left. \frac{\partial f_2}{\partial u} \right|_{x_{1s}, x_{2s}, u_s} (u - u_s) \\ g(x_1, x_2, u) &= g(x_{1s}, x_{2s}, u_s) + \left. \frac{\partial g}{\partial x_1} \right|_{x_{1s}, x_{2s}, u_s} (x_1 - x_{1s}) + \left. \frac{\partial g}{\partial x_2} \right|_{x_{1s}, x_{2s}, u_s} (x_2 - x_{2s}) \\ &\quad + \left. \frac{\partial g}{\partial u} \right|_{x_{1s}, x_{2s}, u_s} (u - u_s) \end{aligned} \quad (7.9)$$

Se obține astfel modelul linear aproximativ:

$$\begin{bmatrix} \frac{d(x_1 - x_{1s})}{dt} \\ \frac{d(x_2 - x_{2s})}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \left. \frac{\partial f_1}{\partial x_1} \right|_{x_{1s}, x_{2s}, u_s} & \left. \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \right|_{x_{1s}, x_{2s}, u_s} \\ \left. \frac{\partial f_2}{\partial x_1} \right|_{x_{1s}, x_{2s}, u_s} & \left. \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \right|_{x_{1s}, x_{2s}, u_s} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 - x_{1s} \\ x_2 - x_{2s} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \left. \frac{\partial f_1}{\partial u} \right|_{x_{1s}, x_{2s}, u_s} \\ \left. \frac{\partial f_2}{\partial u} \right|_{x_{1s}, x_{2s}, u_s} \end{bmatrix} [u - u_s]$$

$$y = \begin{bmatrix} \left. \frac{\partial g}{\partial x_1} \right|_{x_{1s}, x_{2s}, u_s} & \left. \frac{\partial g}{\partial x_2} \right|_{x_{1s}, x_{2s}, u_s} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 - x_{1s} \\ x_2 - x_{2s} \end{bmatrix} + \left. \frac{\partial g}{\partial u} \right|_{x_{1s}, x_{2s}, u_s} [u - u_s]$$

$$\begin{aligned} \dot{\bar{x}} &= A\bar{x} + B\bar{u} \\ y &= C\bar{x} + D\bar{u} \end{aligned} \quad (7.10)$$

unde matricea A se numește matrice Jacobiană.

Dacă se consideră diferite regimuri de funcționare statică, rezultă diferite seturi (A, B, C, D) și astfel prin liniarizare rezultă diferitele modele.

În Matlab pentru găsirea punctului static/punctelor statice de funcționare se folosește funcția **operpoint** iar pentru liniarizare funcțiile **getlinio** și **linearize** sau funcția **linmod** iar în Simulink **Model Linearize/Linearize the Currently Selected Block**.

```
Var. I
op=operpoint('Nume_Model_Simulink')
io=getlinio('Nume_Model_Simulink')
sys=linearize('Nume_Model_Simulink', io, op)
```

```
Var. II
[A, B, C, D]=linmod('Nume_Model_Simulink')
```

7.3. Desfășurarea lucrării

Fie un sistem neliniar de următoarea formă:

$$\dot{x} = -\frac{a}{A}\sqrt{x} + \frac{b}{A}u \quad (7.11)$$

cu condiții inițiale $x_0=1$, $a/A=5/20$; $b/A=2/20$.

După realizarea modelului în Simulink se determină în Matlab punctul static de funcționare și se liniarizează modelul.

7.4. Exerciții propuse

- 1) Pentru sistemul prezentat în secțiunea 7.3 să se realizeze liniarizarea modelului în Simulink.
- 2) Să se determine modelul linear pentru următorul sistem neliniar:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1(t) &= x_1(t) - x_1^2(t) - 2x_1(t)x_2(t) + u(t) \\ \dot{x}_2(t) &= x_2(t) - x_2^2(t) - 2x_1(t)x_2(t) \\ y(t) &= x_1(t) \end{aligned}$$

7.5. Bibliografie

- [1] <https://www.mathworks.com/help/slcontrol/ug/linearize.html>;
- [2] <https://www.mathworks.com/help/slcontrol/ug/operpoint.html>.

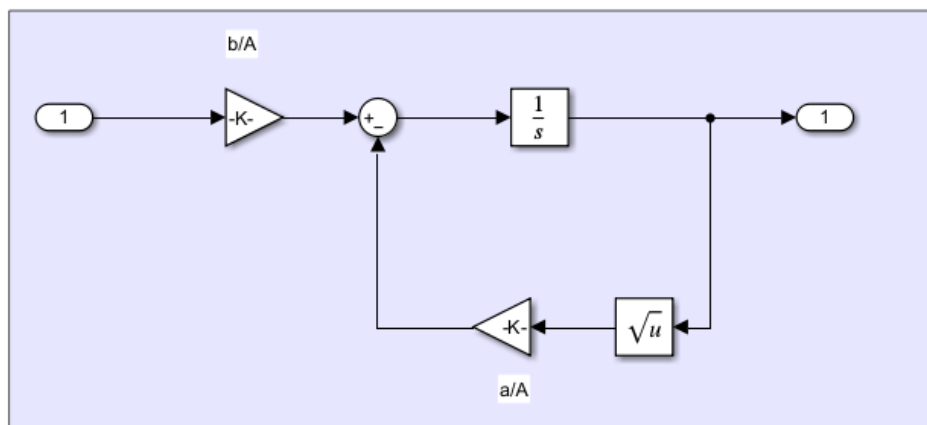
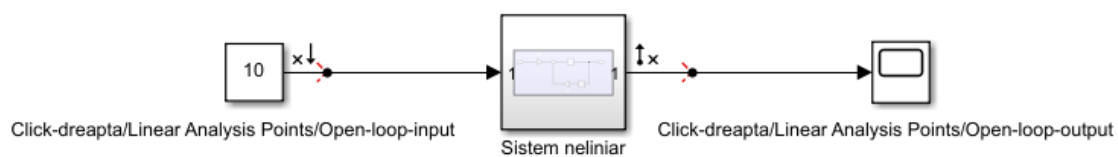


Fig. 7. 1 Implementare Simulink